



**Facultad de
Ciencias**
UNAM

Laboratorio de Electromagnetismo. Grupo 8147

Reporte de laboratorio práctica 2: "Comprobación de la ley de Coulomb"

Autores:

- González Juárez Sebastián
- Cruz Rivas Jocelyne Daniela

Profesor: Estela Margarita Puente Leos

Ayudante: Jorge de Jesús Ramírez Pimentel

Fecha: 22 febrero de 2023

Resumen.

En esta práctica se realizó una balanza de torsión simple, basándonos en las ideas que tuvo Charles - Augustin de Coulomb, con el objetivo de hallar la relación que nos presenta la ley Coulomb; tal que la fuerza de repulsión eléctrica es directamente proporcional a la carga. Al tratar con la ley de Coulomb se desarrolló una breve explicación de esta, para desarrollar la teoría en la que girara en torno a la práctica. Se obtuvieron 3 datos a partir de 3 combinaciones realizadas utilizando 2 esferas metálicas y se discutieron las dificultades existentes al llevar a cabo el mecanismo y la obtención de datos. Se llegó el ajuste lineal que nos otorga la ecuación lineal $y=3.2968x+237.54$ con $R^2=0.998$, donde vemos la proporcionalidad que hay en esta relación buscada. Además, se plantearon las afectaciones por las diversas interacciones presentes al desarrollar el mecanismo y al llevar a cabo la experimentación y el tuvimos muy pocos datos para mejorar la precisión y la eficiencia del experimento. Se concluyó a partir del análisis de datos y la elaboración del experimento, que la fuerza de repulsión eléctrica es directamente proporcional a la carga, lo cual era objetivo y la hipótesis del presente reporte.

Introducción

Como objetivo de la práctica, se busca comprender la ley de Coulomb y el desarrollar un experimento a base de lo que Charles - Augustin de Coulomb planificó para llegar a las relaciones que establece dicha ley que publico en 1776. Se buscará hallar las relaciones físicas que enuncia dicha ley, para ser más precisos el cómo interactúan las fuerzas electromagnéticas con relación a superficies esféricas de diferentes tamaños. Se espera que entre mayor superficie se tenga, más fuerza ejercerán los cuerpos a nuestra carga prueba.

La interacción entre dos cargas eléctricas, que parten del reposo, se explica a partir de la ley de Coulomb. Se tiene que dos cargas eléctricas estacionarias se repelen o atraen entre su con una fuerza proporcional al valor de las cargas y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Se expresa de forma abreviada de la siguiente forma vectorial:

$$\vec{F}_2 = k \frac{q_1 q_2}{r_{21}^2} \hat{r}_{21} \quad (1)$$

Donde,

- q_1 y q_2 son números (escalares) que otorgan valor y signo a las cargas respectivas.
- $\hat{r}_{21}$ es el vector unitario en la dirección de la carga 1 hacia la carga 2
- $\vec{F}_2$ es la fuerza que actúa sobre la carga 2.
- r_{21} es la distancia que hay entre las 2 cargas, lo cual es una suposición ya que se parte de la idea de que ambas cargas están bien canalizadas, ocupando pequeñas regiones comparadas con r_{21} .
- k es el valor de la constante t. q. $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$

Además, la ecuación (1) nos expresa que la fuerza es Newtoniana; es decir, $\vec{F}_2 = -\vec{F}_1$ (donde $\vec{F}_1$ es la fuerza que actúa sobre la carga 1).

Ahora bien, la ley de forma no abreviada se escribe tal que

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{(2l \sin \theta)^2} \quad (2)$$

Procedimiento.

Se buscaron distintas alternativas para llegar a lo más parecido al resultado obtenido por Charles - Augustin de Coulomb y así se optó por fabricar una balanza de torsión. Para ella se utilizó de base un soporte universal, que, con ayuda de una nuez y unas pinzas, se construyó un mecanismo que haría posible la rotación deseada de la balanza. Este mecanismo contaba de una goma que facilitaría el deslizamiento, de un popote para colocar nuestra carga prueba, un alfiler que sujetará todo el mecanismo y de un transportador con el cual mediríamos los grados de movimiento de nuestra balanza.



Ilustración 1. Mecanismo fabricado para permitir la rotación de la carga

Por otro lado, necesitamos nuestro sistema fijo para colocar las cargas que efectuarían la fuerza electromagnética y provocaría así el movimiento de nuestra balanza.

Se utilizó otro soporte universal, también de nueva cuenta contará con una nuez y unas pinzas, en las cuales colocaríamos una varilla de metal donde en un extremo colocaríamos las cargas fijas (bolas de aluminio) que nos ayudarían a crear el

campo electromagnético que provocaría el movimiento de la balanza.



Ilustración 2. Sistema fijo

Además, se utilizó una bola de Van der Graaff para cargar las bolas a interactuar. Asumimos que la fuerza es proporcional al ángulo de torsión. Luego, se procedió a cargar diferentes bolas y combinaciones colocadas en el sistema fijo, esto para recabar información con distintas variantes y hallar si se cumplía el objetivo.



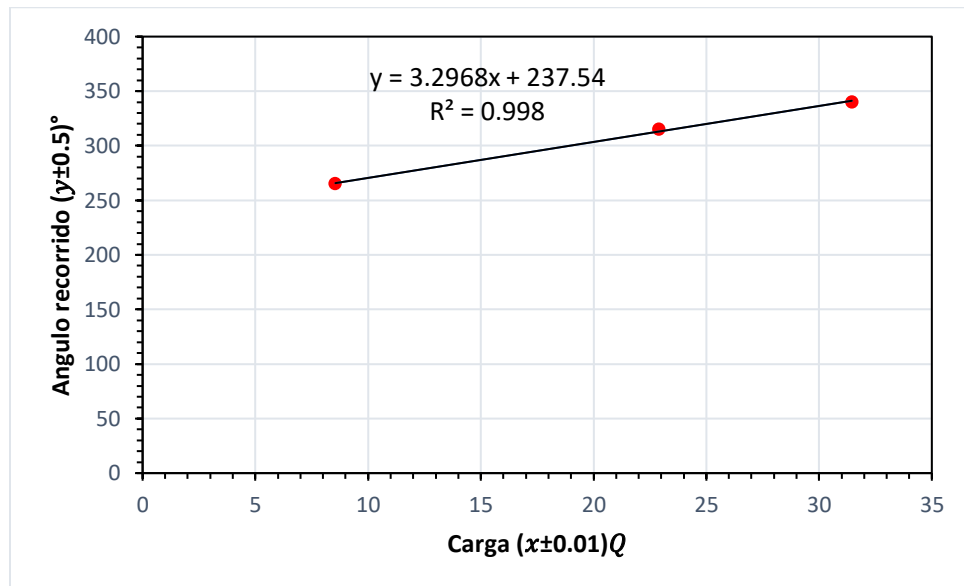
Ilustración 3. Bola de Van der Graaff

Datos experimentales.

A continuación, se muestran los resultados experimentales obtenidos a través de las mediciones realizadas en el laboratorio. Los datos experimentales se presentan en la Tabla 1 y equivalen a los de la Tabla 2, en la cual se definió nuestra carga Q como la carga sobre 1 cm^2 de la superficie de la esfera fija.

Tabla 1. Datos experimentales de ángulo recorrido en función de la superficie de la esfera.		Tabla 2. Datos experimentales de ángulo recorrido en función de la carga Q .	
Superficie de la esfera ($x \pm 0.01$) cm^3	Angulo recorrido ($y \pm 0.5$) $^\circ$	Carga ($x \pm 0.01$) Q	Angulo recorrido ($y \pm 0.5$) $^\circ$
8.55	265.0	8.55	265.0
22.90	315.0	22.90	315.0
31.45	340.0	31.45	340.0

En la siguiente gráfica, exponemos los valores de ángulos obtenidos con cada carga. Los datos de la Grafica 1 son a partir de lo mostrado de la Tabla 2.



Gráfica 1. Gráfica del ángulo recorrido en función de la carga

El ajuste lineal nos otorga la ecuación lineal $y = 3.2968x + 237.54$ con $R^2 = 0.998$.

Resultados.

Con respecto a los datos recabados en la Tabla 1 y Tabla 2, además de lo observado de la gráfica con su respectiva ecuación lineal; notamos un comportamiento, tal que, la fuerza de repulsión eléctrica es directamente proporcional a la carga. Con estos datos se refleja lo presentado en la Ley de Coulomb.

Discusión.

Lo primero a notar es la poca cantidad de datos experimentales recabados y si bien, se llegó a la relación esperada dada por la Ley de Coulomb, consideramos que sería necesario obtener más datos para ser más precisos y garantizar de mejor modo la eficiencia del mecanismo elaborado para desarrollar el experimento. El echo de no haber obtenido más datos, se debió en gran parte a que no se contaba con el material necesario para desarrollar las mediciones deseadas. Se contaba únicamente con 2 esferas fijas de diferentes tamaños, con las cuales se lograron hacer 3 distintas mediciones (bola 1, bola 2, bola 1 y 2).

Otro problema que se presentó y puede haber afectado al experimento, fue el no tener certeza en que se obtenía el mismo valor en Q al hacer cada evaluación. Se trató de solucionar pidiendo el instructivo para corroborar si había una carga máxima en la que llegase la bola de Van der Graaff, pero no se logró encontrar dicha información.

También, sobre el mecanismo que haría posible la rotación deseada de la balanza se

presenta el problema de la fricción. Al no tener material suficiente o deseado (en el laboratorio) para tener una balanza de torsión, se procedió a la creación de uno el cuál no garantizaba que no hubiese fricción suficiente para no afectar los resultados.

Conclusión.

Con esta práctica se consiguió establecer relaciones que se encuentran dadas por la ley de Coulomb y se logró desarrollar un mecanismo que nos permitió este experimento. Si bien, se presentaron dificultades para llevar a cabo la elaboración del procedimiento para el experimento, se llegó a partir de los datos obtenidos a que la fuerza de repulsión eléctrica es directamente proporcional a la carga, lo cuál era fue objetivo y la hipótesis del presente reporte. Por lo que concluimos con que se cumplió lo esperado, entre mayor superficie se tenga, más fuerza ejercerán los cuerpos a nuestra carga prueba.

Además, otra conclusión a la que llegamos, los datos obtenidos fueron afectados por las diversas interacciones presentes al desarrollar el mecanismo y al llevar a cabo la experimentación (comentadas con más especificación en el apartado de discusión). También que fueron muy pocos datos para mejorar la precisión y la eficiencia del experimento, esto a culpa de no contar con el material necesario para desarrollar las mediciones deseadas.

Bibliografía.

- [1] Purcell E. (1988). *Electricidad y magnetismo* (2.^a ed., Vol. 2). REVERTÉ.
- [2] Sears, & Zemansky. (2009). *Física Universitaria* (12.a ed., Vol. 2). Pearson.